UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: Facultad de Ciencias, Ensenada

2. Programa Educativo: Licenciatura en Ciencia de Datos

3. Plan de Estudios: 2022-2

4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Ciberseguridad

5. Clave: 41486

6. HC: 02 **HT:** 01 **HL:** 02 **HPC:** 00 **HCL:** 00 **HE:** 02 **CR:** 07

7. Etapa de Formación a la que Pertenece: Terminal

8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Obligatoria

9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje: Ninguno

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
REGISTRADO
24 FEBRERO 2022
REGISTRADO
COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Equipo de diseño de PUA
Gerardo Tovar Ramos

Vo. Bo. de subdirector(es) de Unidad(es) Académica(s)
Priscilla Elizabeth Iglesias Vásquez

Fecha: 14 de enero de 2022

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Proporcionar al alumno el conocimiento necesario de los conceptos básicos y técnicas empleadas en ciberseguridad, así como el manejo de diversas herramientas para que el alumno pueda aplicarlos en la protección de equipos y sistemas, desde el punto de vista físico, lógico y administrativo.

La asignatura de Ciberseguridad se encuentra ubicada en la etapa terminal, es de carácter obligatorio y pertenece al área de conocimiento de seguridad. Esta asignatura se encuentra seriada con la asignatura de criptografía y se recomienda haber cursado la asignatura de Sistemas Operativos tipo Unix.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Diseñar un prototipo de seguridad que considere el monitoreo de la red, del sistema o de los métodos de seguridad de los datos, utilizando herramientas de código abierto y/o de desarrollo propio para mantener las condiciones de integridad y confidencialidad de la información definida por los usuarios y los administradores de los sistemas, con una actitud responsable y ética.

IV. EVIDENCIA(S) DE APRENDIZAJE

Elaboración de un proyecto final que incluya reporte y producto de una propuesta de monitoreo del estatus actual de la red dónde se apliquen los mecanismos de seguridad para proteger dicha red, el cual deberá exponerse de forma oral y por escrito.

V. DESARROLLO POR UNIDADES
UNIDAD I. La necesidad de protección

Competencia:
Analizar la importancia y el valor de la privacidad de la información mediante la revisión de información estadística e histórica sobre el valor de los datos y el impacto que ocasionan las brechas de seguridad para concientizar de la necesidad de protección de los equipos, sistemas y redes por los que fluyen los datos con una actitud , crítica y reflexiva.

Contenido: **Duración:** 4 horas

1.1 El valor de los datos
1.2 Motivación y clasificación de los agentes de amenaza
1.3 Incidentes de seguridad históricos
1.4 Enfoques y principios de la seguridad en cómputo
1.5 Repaso de interconexión de redes (internetworking)

UNIDAD II. Conceptos generales de seguridad

Competencia:
Elaborar los conceptos generales de la seguridad en cómputo mediante el análisis de los diferentes tipos de ataques, amenazas, vulnerabilidades y modelos de seguridad para proponer soluciones de protección en materia de ciberseguridad con una actitud ética y responsable.

Contenido: **Duración:** 10 horas

2.1 Terminología básica
2.2 Modelos de la seguridad en cómputo
2.3 Metas y mecanismos de la seguridad en cómputo
2.4 Panorama de amenazas
- 2.4.1 Contraseñas
- 2.4.2 Malware
- 2.4.3 Ingeniería social
- 2.4.4 Intrusiones
- 2.4.5 Navegación en Internet
- 2.4.6 Otras vulnerabilidades

2.5 Documentación de seguridad
- 2.5.1 Políticas
- 2.5.2 Procedimientos
- 2.5.3 Estándares
- 2.5.4 Lineamientos
- 2.5.5 Reportes

2.6 Aspectos jurídicos y éticos

UNIDAD III. Auditorías de seguridad

Competencia:
Detectar los riesgos, amenazas y vulnerabilidades en una red de cómputo mediante la realización de actividades de auditoría y monitoreo con herramientas de código abierto, gratuitas y/o versiones comunitarias, para aplicar las medidas pertinentes de fortalecimiento, con una actitud responsable y ética profesional.

Contenido: **Duración:** 10 horas

3.1 Análisis de riesgos
- 3.1.1 Amenazas y vulnerabilidades
- 3.1.2 Modelos de análisis de riesgo

3.2 Análisis de vulnerabilidades
3.3 Pruebas de penetración
3.4 Herramientas criptográficas
- 3.4.1 Firmas hash
- 3.4.2 TOR
- 3.4.3 Ransomware
- 3.4.4 PGP, SSL, SSH
- 3.4.5 VPNs & IPSec
- 3.4.6 TLS

3.5 Fortalecimiento
- 3.5.1 Seguridad perimetral
- 3.5.2 Seguridad en sistemas operativos
- 3.5.3 Seguridad en aplicaciones web
- 3.5.4 Seguridad en bases de datos

3.6 Monitoreo de seguridad
- 3.6.1 IDS
- 3.6.2 IPS
- 3.6.3 SIEM

3.7 Respuesta a incidentes

UNIDAD IV. Ciencia de datos y los retos de la seguridad en cómputo
Competencia: Analizar los retos y limitaciones que enfrenta la seguridad en cómputo mediante la revisión de datasets de ciberseguridad para proponer una solución fundamentada en la ciencia de datos, con una actitud responsable, crítica y ética profesional.
Contenido: **Duración:** 8 horas 4.1 Limitaciones de la seguridad tradicional 4.2 Retos de seguridad en big data 4.3 Obtención de datasets de ciberseguridad 4.4 Aplicaciones de la ciencia de datos 4.4.1 Contraseñas 4.4.2 Malware 4.4.3 Intrusiones 4.4.4 Ingeniería social 4.4.5 Denegación de servicio 4.4.6 IoT

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO				
No.	**Nombre de la Práctica**	**Procedimiento**	**Recursos de Apoyo**	**Duración**
UNIDAD I				
1	Configurando el laboratorio virtual	1. Atiende las instrucciones del profesor para la realización de la práctica. 2. Determina las características de procesamiento, almacenamiento y memoria con las que cuenta el equipo de cómputo host. 3. Descarga las máquinas virtuales que integran el laboratorio virtual. 4. Realiza la distribución de recursos cómputo acorde a las necesidades de las máquinas virtuales. 5. Importa las máquinas virtuales. 6. Configura los parámetros de red para garantizar la conectividad entre las máquinas virtuales. 7. Realiza un diagrama de la red del laboratorio virtual. 8. Sugiere que equipo de red se debería de utilizar si la infraestructura del laboratorio fuese física y los ubica en una copia del diagrama. 9. Atiende el apartado de dudas y/o sugerencias de la	● Computadora ● Internet ● Lista de cotejo	3 horas

		práctica.		
2	¿Te conozco?	1. Atiende las instrucciones del profesor para la realización de la práctica. 2. Utiliza técnicas de OSINT para obtener información pública de un objetivo. 3. Redacta sus conclusiones sobre las dificultades, retos y obstáculos para recaudar información sobre un objetivo en específico. 4. Atiende el apartado de dudas y/o sugerencias de la práctica.	● Computadora ● Internet ● Lista de cotejo	2 horas
3	Descubriendo la red	1. Atiende las instrucciones del profesor para la realización de la práctica. 2. Utiliza diversas herramientas para realizar el escaneo de red. 3. Aplica métodos de evasión de evidencias. 4. Identifica activos, puertos, servicios, versiones y probables mecanismos de seguridad. 5. Organiza y documenta la información recolectada. 6. Identifica posibles ubicaciones de los activos y el personal a su cargo. 7. Redacta una estrategia para vulnerar la seguridad e infiltrarse en los sistemas de acuerdo al panorama de amenazas.	● Computadora ● Internet ● Lista de cotejo	2 horas

		8. Atiende el apartado de dudas y/o sugerencias de la práctica.		
4	Siguiendo las pistas, repaso de redes y línea de comandos.	1. Atiende las instrucciones del profesor para la realización de la práctica. 2. Ingresa al sitio https://overthewire.org/. 3. Selecciona el juego de guerra Bandit. 4. Realiza las actividades descritas. 5. Redacta sus conclusiones sobre los conceptos relacionados a la seguridad aplicados en cada uno de los niveles. 6. Atiende el apartado de dudas y/o sugerencias de la práctica.	● Computadora ● Internet ● Lista de cotejo	3 horas
UNIDAD II				
5	¿Qué hay en el cable, o en el aire?	1. Atiende las instrucciones del profesor para la realización de la práctica. 2. Utiliza la herramienta wireshark para descubrir, capturar y analizar qué información viaja por la red. 3. Aplica diferentes filtros para observar el diferente tipo de tráfico que fluye por la red. 4. Obtiene datos de los equipos involucrados en la comunicación. 5. Analiza los paquetes de red en busca de información relevante.	● Computadora ● Internet ● Lista de cotejo	2 horas

		6. Redacta sus conclusiones sobre la importancia de utilizar cifrado en las comunicaciones. 7. Atiende el apartado de dudas y/o sugerencias de la práctica.		
UNIDAD III				
6	Privacidad en la red	1. Atiende las instrucciones del profesor para la realización de la práctica. 2. Determina el objetivo a proteger en su laboratorio virtual para instalar una VPN utilizando IPSec. 3. Configura IPSec en los objetivos. 4. Comprueba que la VPN esté funcionando correctamente. 5. Atiende el apartado de dudas y/o sugerencias de la práctica.	● Computadora ● Internet ● Lista de cotejo	2 horas
7	Mi primer auditoría de seguridad	1. Atiende las instrucciones del profesor para la realización de la práctica. 2. Retoma la información realizada en las prácticas 3. 3. Determina los objetivos de mayor riesgo. 4. Realiza un análisis de vulnerabilidades y las cataloga conforme al riesgo. 5. Reporta sus hallazgos a los responsables de los	● Computadora ● Internet ● Lista de cotejo	4 horas

		equipos y/o sistemas. 6. Atiende el apartado de dudas y/o sugerencias de la práctica.		
8	Explotando vulnerabilidades	1. Atiende las instrucciones del profesor para la realización de la práctica. 2. Retoma la información recolectada en las prácticas 3 y 7, ordena los objetivos por tipo de vulnerabilidad a explotar. 3. Planea el ataque. 4. Utiliza y configura las herramientas de explotación. 5. Se asegura de contar con snapshots y/o respaldos del laboratorio virtual. 6. Lanza el ataque. 7. Toma evidencia del éxito o fracaso del ataque, en caso de fracaso queda en libertad de intentar con otro método. 8. Procede con el siguiente objetivo. 9. Redacta sus conclusiones sobre las dificultades, retos y obstáculos en la ejecución de un ataque. 10. Atiende el apartado de dudas y/o sugerencias de la práctica.	● Computadora ● Internet ● Lista de cotejo	4 horas
9	Fortalecimiento de sistemas	1. Atiende las instrucciones del profesor para la realización de la práctica. 2. Retoma la información de	● Computadora ● Internet ● Lista de cotejo	4 horas

		las prácticas 3, 7 y 8. 3. Atiende las sugerencias presentadas por las herramientas de auditoría, más las propias, y las aplica a los equipos y red. 4. Instala y configura herramientas de monitoreo para la detección y prevención de intrusos. 5. Realiza nuevamente los ataques y la auditoría de seguridad. 6. Escribe un reporte con las contramedidas aplicadas y resultados de relanzamiento del ataque y la auditoría. 7. Escribe sus conclusiones. 8. Atiende el apartado de dudas y/o sugerencias de la práctica.		
10	Solución SIEM	1. Atiende las instrucciones del profesor para la realización de la práctica. 2. Configura una solución SIEM para el monitoreo de la red. 3. Redacta sus conclusiones sobre las ventajas y desventajas de la utilización de un SIEM en la respuesta a incidentes.	● Computadora ● Internet ● Lista de cotejo	3 horas
UNIDAD IV				
11	Trabajando con datos de ciberseguridad	1. Atiende las instrucciones del profesor para la	● Computadora ● Internet	3 horas

		realización de la práctica. 2. Obtiene un dataset de ciberseguridad del reto de su interés. 3. Realiza las operaciones de limpieza de datos. 4. Se familiariza con la estructura del dataset y el tipo de información que maneja. 5. Explica los datos a través de un modelo estadístico utilizando la técnica de su preferencia. 6. Presenta un reporte con su interpretación de los datos.	● Lista de cotejo	

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER				
No.	**Nombre de la Práctica**	**Procedimiento**	**Recursos de Apoyo**	**Duración**
UNIDAD II				
1	Revisión y elaboración de documentación	1. Atiende las instrucciones del profesor para la realización de la práctica. 2. Revisa el escenario presentado por el profesor de acuerdo al panorama de amenazas del laboratorio virtual. 3. Analiza los aspectos jurídicos y éticos a considerar para responder ante un incidente de seguridad. 4. Elabora la documentación de seguridad pertinente para proteger la red. 5. Redacta sus conclusiones sobre la importancia de la documentación de seguridad como medio de prevención y mitigación y respuesta ante un incidente de seguridad. 6. Atiende el apartado de dudas y/o sugerencias de la práctica.	● Computadora ● Internet ● Lista de cotejo	12 horas
2	Elaboración de un código de ética	1. Atiende las instrucciones del profesor para la realización de la práctica. 2. Revisa la estructura y componentes de un código de ética.	● Computadora ● Internet ● Lista de cotejo	4 horas

		3. Analiza códigos de ética profesional de áreas afines. 4. Redacta a conciencia un código de ética profesional propio. 5. Presenta su código de ética y explica su compromiso con él.		

VII. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos académicos, derechos y obligaciones docente-alumno.

Estrategia de enseñanza (docente):

- Aprendizaje basado en problemas.
- Técnica expositiva.
- Debates
- Ejercicios prácticos.

Estrategia de aprendizaje (alumno):

- Investigación.
- Trabajo en equipo.
- Exposiciones.
- Visitas a campo.
- Ensayos.

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:

Criterios de acreditación

- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente.
- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

- Exámenes…….……... …..35%
- Prácticas…….. ……40%
- Proyecto…….. 25%

  Total……100%

IX. REFERENCIAS

Básicas	Complementarias
Chio, C., & Freeman, D. (2018). *Machine learning Et security: Protecting systems with data and algorithms*. O'Reilly. Conklin, W. A., White, G. B., Cothren, C., Davis, R., & Williams, D. (2018). *Principles of Computer Security: Comptia security+ and beyond, (exam SY0-501)*. McGraw-Hill Education. LeBlanc, J., & Messerschmidt, T. (2016). *Identity and data security for web development: Best practices*. O'Reilly. [Clásica] Verma, R. M., & Marchette, D. J. (2020). *Cybersecurity analytics*. CRC Press, Taylor & Francis Group.	Chakraborty, R., Ghosh, A., & Mandal, J. K. (2021). *Machine learning techniques and analytics for cloud security*. Wiley. Chebbi, C. (2018). *Mastering machine learning for penetration testing: Develop an extensive skill set to break self-learning systems using Python*. Packt Publishing Ltd. Diogenes, Y., & Ozkaya, E. (2018). *Cybersecurity - attack and Defense Strategies: Infrastructure Security with Red Team Ens Blue Team tactics*. Packt. IBM Cloud Education. (2019, August 27). *Database security: An essential guide*. Database Security. Recuperado diciembre 10, 2021, de https://www.ibm.com/cloud/learn/database-security. Raj, P., & Deka, G. C. (2018). A deep dive into NoSQL databases: The use cases and applications. Elsevier. Savas, O., & Deng, J. (2021). *Big Data Analytics in cybersecurity*. Auerbach. Saxe, J., & Sanders, H. (2018). *Malware data science: Attack detection and attribution*. No Starch Press.

X. PERFIL DEL DOCENTE
Licenciatura en Ciencia de Datos, preferentemente con Maestría o superior en Ciencia de Datos, certificación o área afín; con dos años de experiencia de práctica docente, con amplio dominio de los contenidos temáticos, con experiencia en auditorías de seguridad y fortalecimiento de servidores. Ser proactivo, analítico y que fomente el trabajo en equipo y la ética profesional.